

Sistema de Homologação de Pilotos

Academia, pilotos de teste, testes privados, licenças, Super Licença, progressão e pressão interna sobre os titulares.

Objetivo

Transformar o desenvolvimento de pilotos em um sistema de carreira real, com custo, tempo, risco e consequências.

Escopo

Equipe, Paddock, Academia, Test Drivers, homologacao e eventos associados.

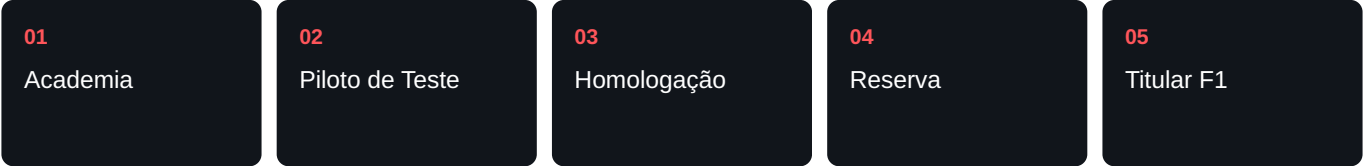
Status

Referência funcional para implementação. Valores de balanceamento são configuráveis.

1. Visão do sistema

O jogador deve poder desenvolver jovens talentos e pilotos externos até que estejam aptos a ocupar uma vaga de F1, sem transformar a Super Licença em uma simples compra.

Princípio central: o jogador paga pelo programa e pelos testes; a aprovação depende da capacidade demonstrada pelo piloto.



Estrutura máxima próxima da equipe

Função	Quantidade	Observação
Pilotos titulares	2	Dupla principal da temporada.
Piloto reserva	1	Pode substituir titulares quando permitido.
Pilotos de teste/ desenvolvimento	até 2	Usados em testes, homologacao, correlação e avaliação.
Academia	variável	Base de jovens vinculados; um acadêmico pode também ocupar função de teste sem duplicar a entidade.

2. Papéis e status de piloto

Titular Compete regularmente e possui Seat Security , moral, contrato e pressão por desempenho.	Reserva Disponível para substituições e atividades oficiais permitidas.
Piloto de Teste Foco em desenvolvimento, validação, correlação, setup e homologacao. Máximo de dois por equipe.	Academia Jovem vinculado ao programa da equipe, com progressao, custo e possibilidade de promoção.

Status de licença

Nível	Nome	Pode fazer	Nao pode fazer
C	Autorização de Teste	Simulador, testes privados, desenvolvimento	Disputar GP
B	Licença Provisória	Testes, sessões permitidas, função de reserva	Ser titular pleno sem homologação final
A	Super Licença	Ser contratado/escalado como titular de F1	-

Regra: status de função e status de licença sao independentes. Um piloto da Academia pode ser Piloto de Teste e ter Licenca B sem deixar de pertencer à Academia.

3. Tipos de teste

Tipo	Objetivo principal	Benefícios possíveis
Desenvolvimento	Validar carro/peças	Feedback técnico, correlação, conhecimento do carro
Avaliacao	Medir capacidade do piloto	Ritmo, consistência, adaptação, controle
Homologação	Cumprir programa FIA do jogo	Quilometragem e notas que contam para licenca
Preparacao	Adaptar piloto e equipe	Experiencia, conhecimento de circuito, confianca
Rookie Test	Desenvolver jovens	Experiencia e avaliação de potencial
Comparativo	Comparar dois pilotos	Avaliacao interna, diretoria, rumores e pressão

Dados obrigatorios de cada teste

- circuito

data

piloto

objetivo

quilometragem

custo

resultado

incidentes

experiencia

feedback
- impacto na homologacao

Sem teste grátis: cada sessão deve consumir dinheiro, agenda e capacidade operacional. Testar demais precisa ter custo real de oportunidade.

4. Programa de Homologação FIA

Programa gameificado e configurável para transformar pilotos elegíveis em candidatos a Super Licença.

Parametro inicial	Valor de balanceamento
Taxa de abertura	R\$ 2,5 milhões
Testes validos mínimos	4
Quilometragem mínima por teste	300 km
Custo operacional-base por teste	aprox. R\$ 1,2 milhao
Duração esperada	6-10 semanas, conforme calendário

Todos os valores acima devem permanecer em configuração de balanceamento, nunca embutidos diretamente na UI.

Avaliação consolidada

Critério	Peso	Leitura de gameplay
Ritmo	30%	Velocidade absoluta e proximidade do potencial.
Consistência	25%	Capacidade de repetir performance.
Controle do carro	20%	Erros, estabilidade e domínio em condições variadas.
Feedback técnico	15%	Utilidade para setup, desenvolvimento e correlação.
Disciplina / segurança	10%	Incidentes, tomada de risco e comportamento.

Nota final	Resultado
85-100	Super Licença
75-84	Licença Provisória
65-74	Teste adicional obrigatório
< 65	Programa não aprovado naquele momento

5. Progressão da Academia

A Academia deve aparecer no **geral da Equipe**, não apenas em uma subpágina isolada. O objetivo é permitir que o jogador acompanhe a formação como parte do cotidiano da equipe.

Fatores de progressão

Performance esportiva

Categoria, resultados, consistência e qualidade das participações.

Potencial

Limite individual que desacelera ganhos conforme o piloto se aproxima dele.

Estrutura

Qualidade futura da Academia, simulador, engenharia e equipe técnica.

Tempo de pista

Testes, quilometragem, feedback e experiências em sessões permitidas.

Não usar: crescimento linear do tipo "Overall +1 por temporada". O piloto deve poder evoluir rápido, desacelerar, estagnar ou não confirmar o potencial.

Integração F1 Academy

- As pilotos da F1 Academy já cadastradas entram no mesmo sistema.
- Podem integrar Academia, ser Test Driver, cumprir homologação, virar reserva e futuramente titular.
- Sem regras artificiais diferentes por gênero: mesmos critérios esportivos e técnicos.

6. Seat Security e pressão interna

Testar jovens deve ter consequências humanas, mas nao uma penalidade automatica a cada sessão.

Variável: Seat Security

Indicador de segurança do assento do titular, influenciado por desempenho, contrato, resultados do test driver, frequência de testes, comparativos, rumores e interesse externo.

Evento	Possíveis consequências
Jovem impressiona em teste	Pressao +, Seat Security -, interesse da diretoria +
Teste comparativo favoravel ao jovem	Rumores, queda de moral, reunião com empresario
Titular reage bem a pressão	Performance temporaria +, motivação +
Titular reage mal	Moral -, erros +, conflito +
Equipe confirma titular publicamente	Seat Security +, jovem pode ficar frustrado

Regra de contexto: o impacto depende da personalidade, contrato e situação esportiva. Não aplicar penalidade fixa simplesmente porque um jovem realizou um teste.

7. Teste comparativo e feedback técnico

Teste comparativo

Exemplo - Silverstone

Titular: 1:29.842 | Piloto de Teste: 1:29.401

O sistema deve considerar pneus, combustível, condições, programa e objetivos antes de interpretar a diferença.

Resultados comparativos podem influenciar avaliação interna, diretoria, moral, Seat Security, imprensa, mercado e futuras decisões de escalacao.

Atributo: technicalFeedback

Feedback técnico deve ser um atributo específico e influenciar:

- desenvolvimento e validação de peças;
- correlação simulacao-pista;
- setup;
- qualidade de testes;
- valor do piloto como Test Driver.

Consequência desejada: o melhor piloto de testes não precisa ser o mais rapido; um piloto tecnicamente excelente pode ser mais valioso para P&D.

8. Integração com Equipe e Paddock

Equipe - Visão Geral

Exibir blocos compactos:

- Titulares
- Reserva
- Academia & Desenvolvimento

Nos cards de jovens/test drivers mostrar: foto, nome, nacionalidade, idade, categoria, OVR, POT, evolução, status de licença, função e vínculo.

Ficha individual - Caminho para a F1

Homologação FIA: 3/4 testes

Quilometragem: 1.086 / 1.200 km

Avaliação atual: 81

Status: Licença Provisória

Paddock

Filtros mínimos: Titular, Reserva, Piloto de Teste, Academia, Em Homologação, Licença Provisória, Super Licença e Agente Livre.

O vínculo com Academia não significa propriedade absoluta. Outros times podem demonstrar interesse e gerar eventos.

9. Eventos e notícias

Evento	Uso
Jovem impressiona em teste	Noticia, moral, diretoria, mercado
Acidente durante homologação	Custo, atraso, avaliação de segurança
Programa concluído	Avança licença e desbloqueia funções
Super Licença concedida	Noticia relevante e nova elegibilidade
Titular demonstra incômodo	Conflito, moral e Seat Security
Outra equipe demonstra interesse	Mercado, renovação e pressão
Diretoria recomenda promoção	Decisão gerencial

Volume: não inundar Inbox/Central com eventos triviais. Apenas acontecimentos com impacto esportivo, financeiro ou humano devem ganhar destaque.

10. Modelo de dados conceitual

O sistema deve reutilizar a entidade única do piloto e relacionar funcoes/estados, evitando duplicação.

Campo / entidade	Finalidade
driverRole	Titular, reserva, test driver, academia etc.
academyAffiliation	Vinculo de formação com equipe.
testDriverContract	Contrato específico de piloto de teste.
licenseStatus	Nível C, B ou A.
homologationProgram	Programa ativo, progresso e avaliação.
driverTest	Sessão de teste programada.
testResult	Resultado, km, tempos, incidentes e notas.
seatSecurity	Segurança do assento do titular.
technicalFeedback	Capacidade de feedback técnico.
developmentProgress	Evolução do piloto ao longo do tempo.

Usar IDs relacionais existentes. Não hardcodar nomes de pilotos, equipes ou categorias em componentes de UI.

11. Compatibilidade e limites desta fase

Compatibilidade obrigatoria

- Implementação aditiva; saves atuais devem continuar abrindo.
- Preservar pilotos, contratos, Paddock, Lobby, campeonato e corrida existentes.
- Saves antigos sem dados novos recebem fallbacks seguros.

Não implementar ainda

Wild Card F1 Academy

Scouting profundo

Mercado complexo de Academia

Sistema completo de empresários

Regulamento FIA integral

Infraestrutura completa

Diretriz: deixar pontos de extensão quando necessário, mas não criar sistemas profundos fora deste escopo.

12. QA mínimo

#	Cenário	Resultado esperado
1	Adicionar piloto à Academia	Vínculo criado sem duplicação
2	Designar acadêmico como Test Driver	Mesmo driverId, nova função
3	Adicionar 3º Test Driver	Bloqueado
4	Iniciar homologação	Programa e custo registrados
5	Completar 4 testes validos	Elegível a avaliação final
6	Teste com km insuficientes	Não conta para homologacao
7	Nota 75-84	Licença Provisória
8	Nota 85+	Super Licença
9	Nota 65-74	Teste adicional
10	Jovem pressiona titular	Seat Security/moral respondem ao contexto
11	Visão Geral da Equipe	Academia & Desenvolvimento visível
12	Paddock	Status e filtros corretos
13	Reload	Estado persistido
14	Save/load	Integridade mantida
15	Save antigo	Fallback seguro

Entrega esperada do desenvolvedor

Arquivos criados/alterados, migrations, modelo de dados, regras implementadas, valores configuráveis, integrações, testes, hardcodes restantes, limitações e riscos residuais.

Regra final: se atributos necessários estiverem ausentes na base de pilotos, não inventar silenciosamente valores individuais. Reportar o campo ausente e pedir critério/dados antes da consolidação permanente.